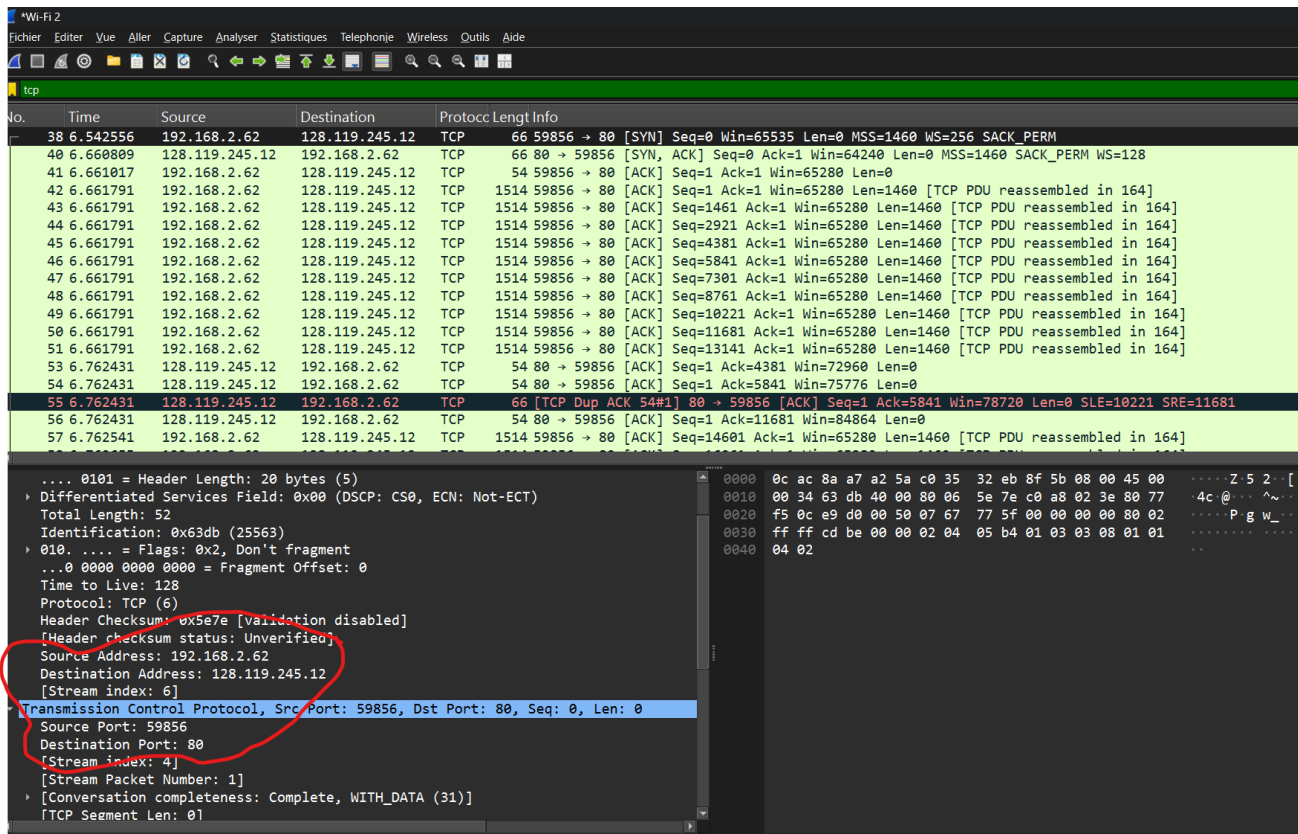




« img1 »

1. Quelle est l'adresse IP et le numéro de port TCP utilisés par l'ordinateur client (source) qui transfère le fichier alice.txt vers gaia.cs.umass.edu ? (5 points)

Adresse IP : 192.168.2.62

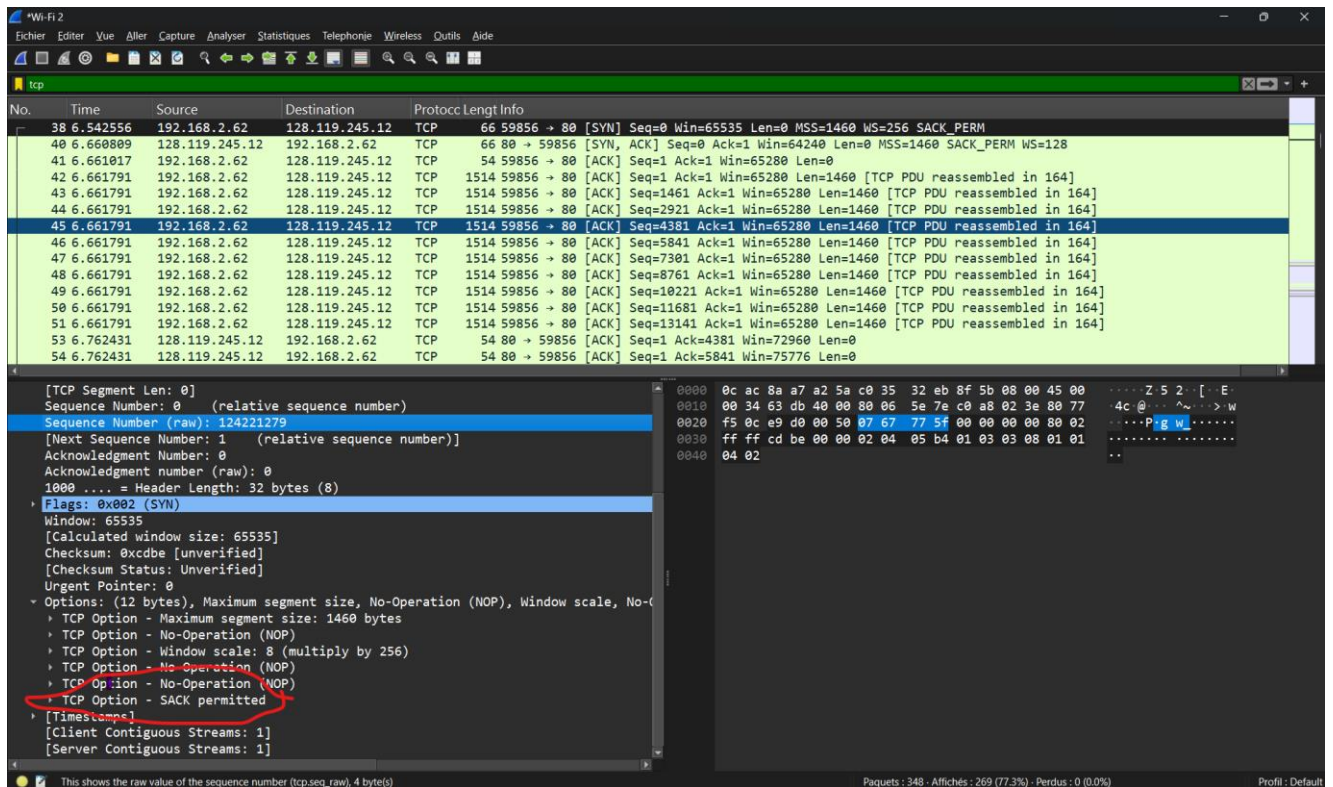
Numéro de port : 59856

2. Quelle est l'adresse IP de gaia.cs.umass.edu ? Sur quel numéro de port envoie-t-il et reçoit-il les segments TCP pour cette connexion ? (5 points)

Adresse IP : 128.119.245.12

Numéro de port : 80

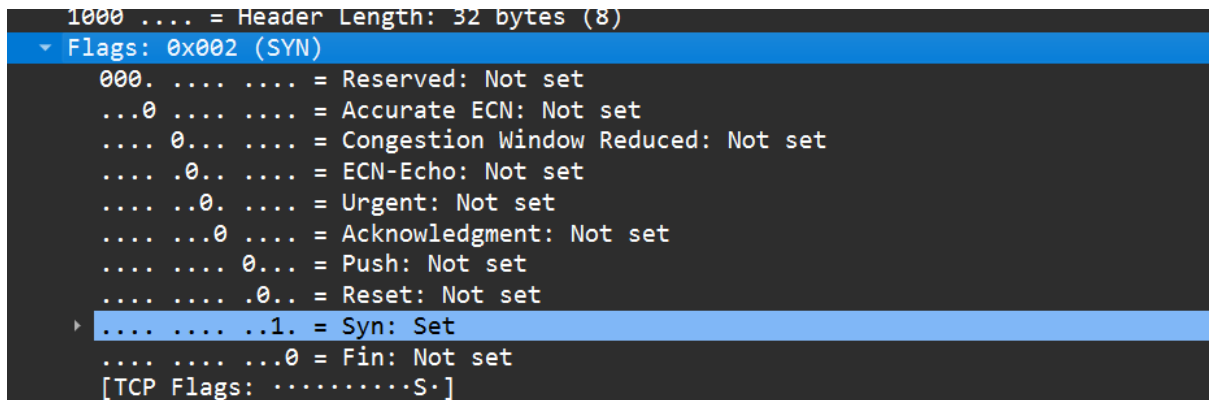
3. Principes de base de TCP



« img2 »

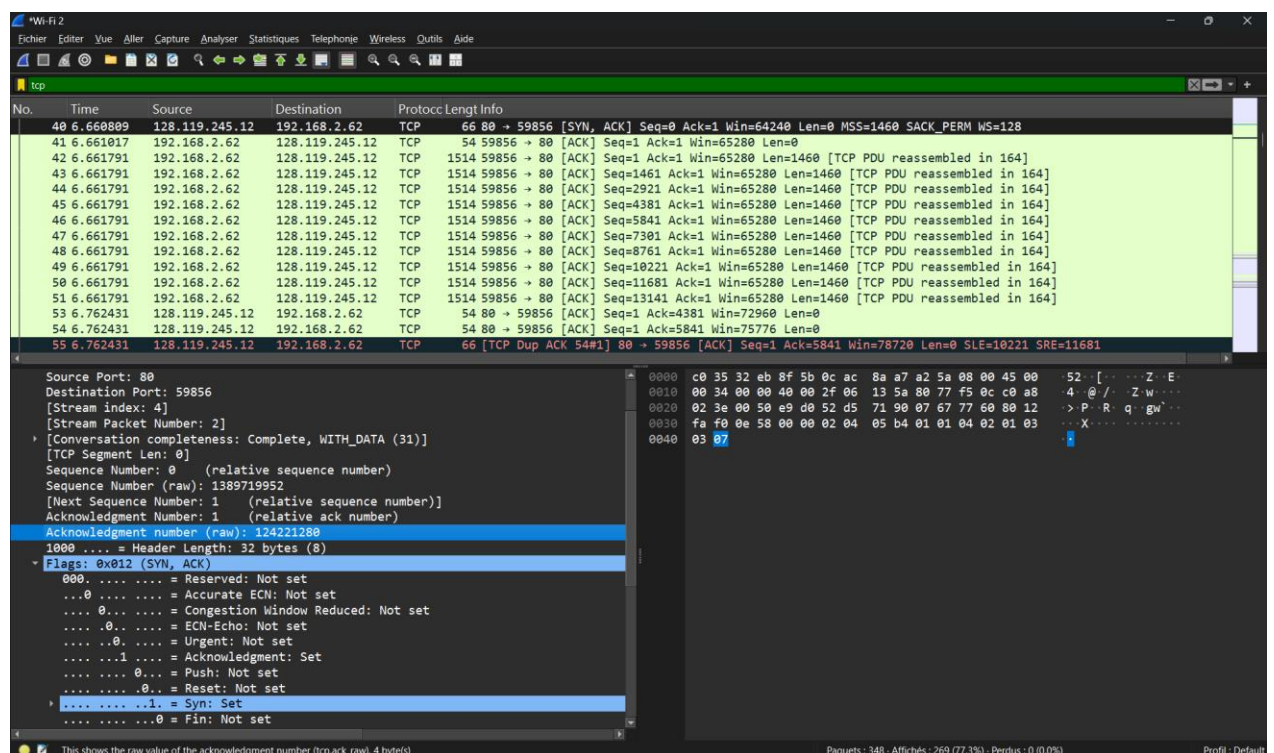
1. Quel est le numéro de séquence du segment TCP SYN utilisé pour initier la connexion TCP entre l'ordinateur client et gaia.cs.umass.edu ? Qu'est-ce qui, dans ce segment, permet d'identifier qu'il s'agit d'un segment SYN ? Le récepteur TCP dans cette session sera-t-il capable d'utiliser les acquittements sélectifs (SACK), permettant à TCP de fonctionner davantage comme un protocole de répétition sélective ? (10 points)

- Le numéro de séquence du segment TCP SYN est :
Sequence Number (raw) : 124221279



« img3 »

- Nous remarquons dans l'image ci-dessus dans le champ **Flag** que le bit SYN est positionné à 1 (set) ce qui permet d'identifier qu'il s'agit d'un segment SYN.
 - Dans img2, nous voyons en rouge : 'TCP Option - SACK permitted' prouve que le récepteur TCP dans cette session sera capable d'utiliser les acquittements sélectifs (SACK), permettant à TCP de fonctionner davantage comme un protocole de répétition sélective.
3. Quel est le numéro de séquence du segment SYN-ACK envoyé par gaia.cs.umass.edu en réponse au SYN ? Qu'est-ce qui, dans ce segment, indique qu'il s'agit d'un segment SYN-ACK ? Quelle est la valeur du champ Acknowledgment dans ce segment SYN-ACK ? Comment gaia.cs.umass.edu a-t-il déterminé cette valeur ? (5 points)



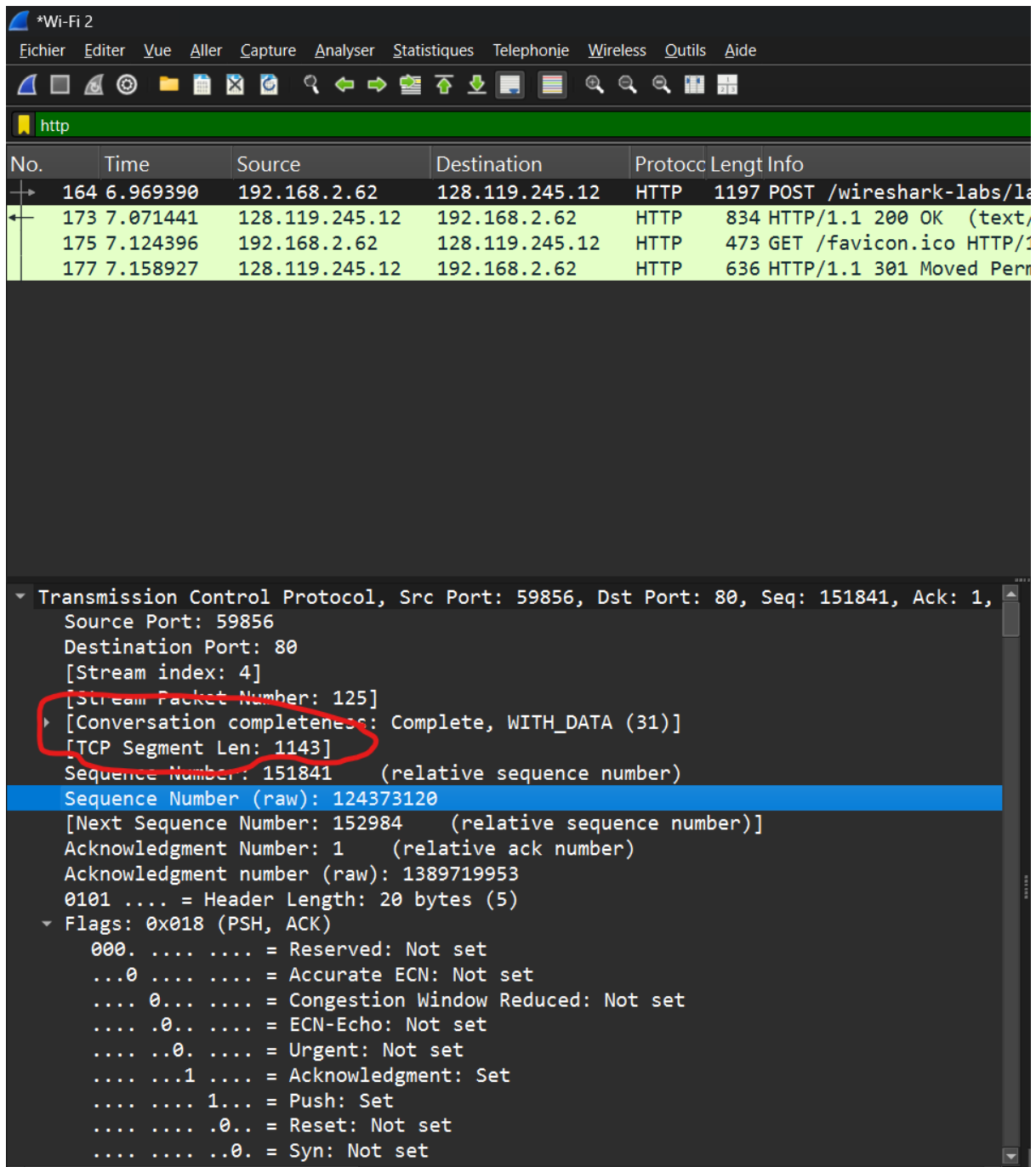
« img4 »

- Le numéro de séquence du segment TCP SYN-ACK est : **Sequence Number (raw): 1389719952**

- Nous remarquons dans l'image ci-dessus dans le champ **Flag** que le bit SYN est positionné à 1 (set) et aussi le bit Acknowledgment (ACK) est à 1 (Set) ce qui permet d'identifier qu'il s'agit d'un segment SYN-ACK.
- La valeur du champ Acknowledgment dans ce segment SYN-ACK est :
Acknowledgment number (raw): 124221280
- Pour déterminer la valeur de Acknowledgment, c'est facile. Il s'agit de prendre le numéro de séquence du client (SYN) et on ajoute 1 :
Acknowledgment = Numéro de séquence (SYN du client) + 1

$$124221279 + 1 = 124221280$$

3. Quel est le numéro de séquence du segment TCP contenant l'en-tête de la commande HTTP POST ? Combien d'octets de données sont présents dans le champ payload de ce segment TCP ? Est-ce que tout le contenu du fichier alice.txt tient dans ce seul segment ? (5 points)



« img5 »

- Le numéro de séquence du segment TCP contenant l'en-tête de la commande HTTP POST est :
Sequence Number (raw) : 124373120
- Le nombre d'octets de données présent dans le champ payload de ce segment TCP est :
[TCP Segment Len: 1143]

```
TCP segment data (1143 bytes)
▼ [...] 105 Reassembled TCP Segments (152983 bytes): #42(1460), #43(1460), #44(1460),
[Frame: 42, payload: 0-1459 (1460 bytes)]
[Frame: 43, payload: 1460-2919 (1460 bytes)]
[Frame: 44, payload: 2920-4379 (1460 bytes)]
[Frame: 45, payload: 4380-5839 (1460 bytes)]
[Frame: 46, payload: 5840-7299 (1460 bytes)]
[Frame: 47, payload: 7300-8759 (1460 bytes)]
[Frame: 48, payload: 8760-10219 (1460 bytes)]
[Frame: 49, payload: 10220-11679 (1460 bytes)]
[Frame: 50, payload: 11680-13139 (1460 bytes)]
[Frame: 51, payload: 13140-14599 (1460 bytes)]
[Frame: 57, payload: 14600-16059 (1460 bytes)]
[Frame: 58, payload: 16060-17519 (1460 bytes)]
[Frame: 59, payload: 17520-18979 (1460 bytes)]
[Frame: 60, payload: 18980-20439 (1460 bytes)]
[Frame: 61, payload: 20440-21899 (1460 bytes)]
[Frame: 62, payload: 21900-23359 (1460 bytes)]
[Frame: 63, payload: 23360-24819 (1460 bytes)]
[Frame: 64, payload: 24820-26279 (1460 bytes)]
[Frame: 65, payload: 26280-27739 (1460 bytes)]
[Frame: 66, payload: 27740-29199 (1460 bytes)]
[Frame: 67, payload: 29200-30659 (1460 bytes)]
```

« img6 »

- **Non**, tout le contenu du fichier alice.txt ne tient pas dans ce seul segment. On voit bien dans l'image 6 qui est transféré sur plusieurs segments (105 TCP Segments).

4. Considérons le segment TCP contenant le POST comme le premier segment dans la partie “transfert de données” de la connexion TCP. (20 points)

- À quel moment (timestamp) ce premier segment contenant les données a-t-il été envoyé ?
- À quel moment l'ACK correspondant à ce premier segment a-t-il été reçu ?
- Quel est le RTT pour ce premier segment contenant des données ?
- Quel est le RTT pour le second segment TCP contenant des données et son ACK ?
- Quelle est la valeur de EstimatedRTT après la réception de l'ACK du deuxième segment contenant des données ? Supposons que la valeur initiale de EstimatedRTT est égale au RTT mesuré pour le premier segment, puis recalculée avec $\alpha = 0.125$.

Note : Wireshark offre une fonctionnalité pratique qui permet de tracer le RTT de chaque segment TCP envoyé. Pour cela : sélectionnez un segment TCP envoyé du client vers gaia.cs.umass.edu, puis choisissez Statistics → TCP Stream Graph → Round Trip Time Graph

